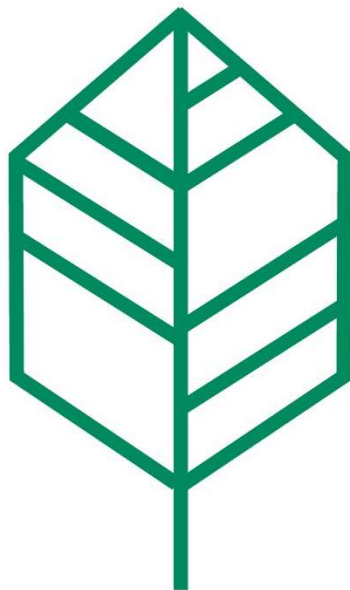




Foco Ambiental

“Parque San Ignacio II”

Anexo AC-04

Estudio de caracterización de Flora y Vegetación

Región Metropolitana, Febrero de 2021

TABLA DE CONTENIDOS

1	RESUMEN	- 1 -
2	INTRODUCCIÓN	- 1 -
3	OBJETIVOS	- 1 -
3.1	OBJETIVO GENERAL	- 1 -
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	- 1 -
4	ÁREA DE INFLUENCIA.....	- 2 -
5	METODOLOGÍA.....	- 4 -
5.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	- 4 -
5.2	PROSPECCIÓN EN TERRENO	- 4 -
5.3	SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	- 6 -
6	RESULTADOS	- 11 -
6.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	- 11 -
6.2	ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO	- 13 -
6.3	VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL	- 15 -
6.4	FLORA A ESCALA LOCAL	- 16 -
6.5	ANÁLISIS DE SENSIBILIDADES Y COMPETENCIA DE CONAF	- 20 -
7	CONCLUSIONES.....	- 22 -
8	BIBLIOGRAFÍA	- 23 -

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4-1. Área de influencia de la componente Flora y Vegetación	- 3 -
Figura 6-1 Distribución de puntos de muestreo de la componente flora y vegetación en el área de influencia.....	14 -
Figura 6-2. Fisionomía de Pradera silvestre de <i>Sisymbrium officinale</i>	- 15 -
Figura 6-3. Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación a su origen geográfico	- 16 -
Figura 6-4. Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación a su tipo biológico	- 17 -
Figura 6-5. Registro fotográfico de flora vascular emplazada en el área de influencia del proyecto	- 19 -

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5-1. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	- 5 -
Tabla 5-2. Codificación de Tipos Biológicos	- 5 -
Tabla 5-3. Códigos de cobertura vegetal	- 5 -
Tabla 5-4. Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	- 6 -
Tabla 5-5. Escala de evaluación del grado de intervención antrópica	- 9 -
Tabla 5-6. Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA	- 10 -
Tabla 5-7 Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular	- 10 -
Tabla 6-1. Listado potencial de especies de flora vascular para el área de influencia del proyecto	- 12 -
Tabla 6-2. Puntos de muestreo de la componente flora y vegetación en el área de influencia.....	- 13 -
Tabla 6-3. Relación entre origen geográfico y tipo biológico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia.....	- 17 -
Tabla 6-4. Listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia (campana de verano)-	18 -
Tabla 6-5. Análisis de competencias aplicables de CONAF al proyecto en el marco del SEIA (2020)	- 20 -
Tabla 6-6. Análisis de criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular	- 21 -

1 RESUMEN

El presente estudio corresponde a la Línea de Base del componente ambiental Flora y Vegetación Vascular del área de influencia definida para el proyecto inmobiliario **“Parque San Ignacio II”**. El área fue prospectada en terreno por parte de dos especialistas Ingenieros Forestales durante la estación de verano el día 08 de enero de 2021, de forma pedestre. En dicha oportunidad se pudo evidenciar el alto nivel de antropización evidenciado en flora y vegetación registrada en el área de influencia del Proyecto, por lo que se ha determinado que la misma corresponde a una Pradera Silvestre de *Sisymbrium officinale*.

2 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto inmobiliario “Parque San Ignacio II”, emplazado en la Región Metropolitana.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área emplazamiento del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado los tipos vegetales y la flora vascular corresponde al sector definido por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña estacional de verano el día 08 de enero de 2021.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar una descripción de los tipos vegetales y la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo con las formaciones vegetales a identificar en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de la misma.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.

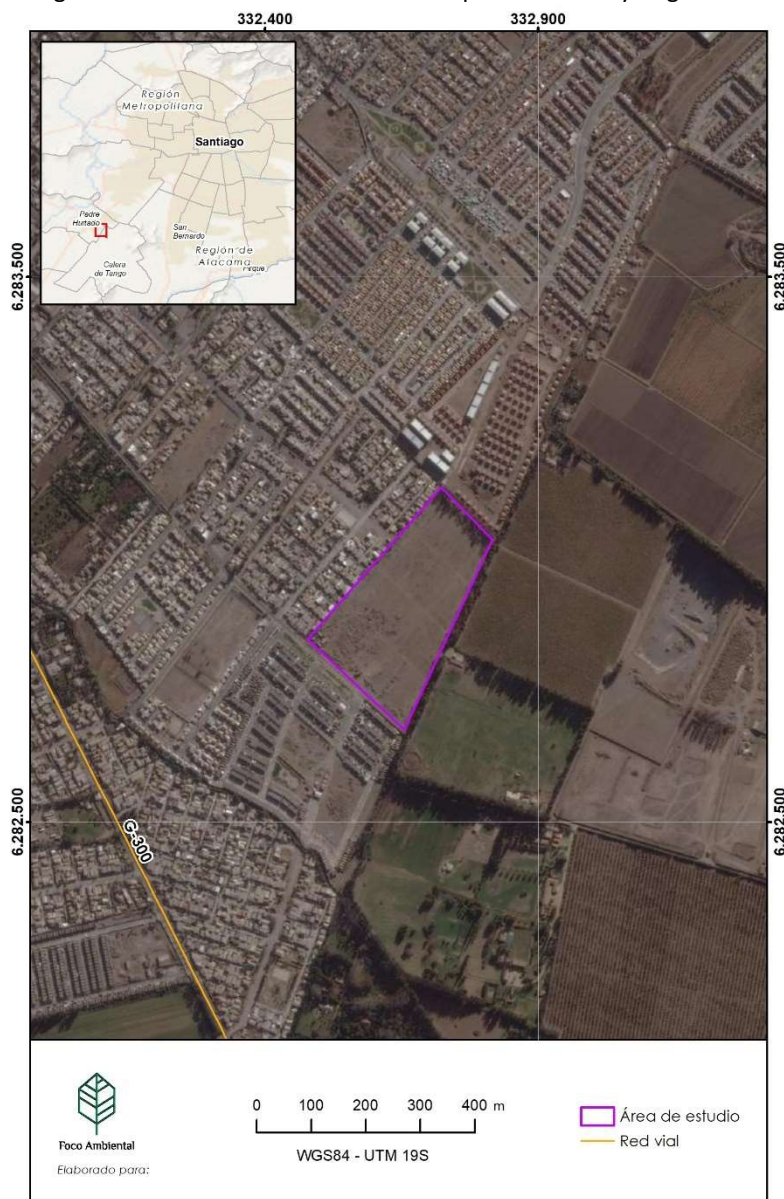
4 ÁREA DE INFLUENCIA

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define área de influencia como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

En adición, la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” (SEA, 2017) plantea una serie de criterios para la definición del área de influencia, entre los cuales, señala que se deben considerar tanto obras y actividades que el Proyecto ejecutará. En concordancia a lo anterior, el área de influencia de la componente plantas, corresponderá a toda aquella superficie que será intervenida por las actividades u obras necesarias para la materialización del Proyecto.

En referencia a lo anterior, la superficie considerada como área de influencia para la componente flora y vegetación se presenta en la Figura 4-1.

Figura 4-1. Área de influencia de la componente Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2021

5 METODOLOGÍA

5.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región Metropolitana, así como de la flora vascular potencialmente presente en el área de influencia del Proyecto, se ha basado en los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Plischoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Las formaciones y especies descritas por el autor corresponden a elementos potenciales que podrían poblar un área determinada y no a la realidad actualizada debido a los procesos de intervención antrópica que han sufrido en las últimas décadas.

La clasificación vegetacional de Luebert y Plischoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

5.2 PROSPECCIÓN EN TERRENO

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente vegetación y flora vascular del área de influencia del Proyecto, se realizó en una campaña estacional de verano el 08 de enero de 2021. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura. Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo (Etienne y Prado, 1982).

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto interpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para la determinación de la flora vascular del área de influencia definida para el Proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando en cada punto de muestreo parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación con la taxonomía de las mismas de manera in situ, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de

la misma. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 5-1. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 5-2. Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente

Tabla 5-3. Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

5.3 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Toda la información recopilada de la prospección de terreno, fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, sobre la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:5000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la

Tabla 5-4

Tabla 5-4. Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta

		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia en Base a CONAF (2017) y a Etienne y Prado (1982)

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caminos, líneas de tren y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. Cultivos Agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. Praderas: formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
 - Pradera Silvestre: corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - Pradera húmeda: corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. Matorrales: recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - Matorral arborescente: unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. Bosque nativo: se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m . A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
 - Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa,

derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.

- Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso y denso.

6. Bosque Mixto: formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
7. Bosque Exótico: formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
8. Plantación Forestal: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
9. Otras Arborescentes: son aquellas formaciones vegetales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
10. Humedales: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - Hualves: bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Mallines: por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - Marismas: son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Vegas: constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - Turberas: corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Humedales ribereños: son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
11. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
12. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada de los puntos de muestreo ejecutados en las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación, clasificaciones que se detallan a continuación.

- Tipo Biológico: El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Sub arbustivas, Herbáceas o Suculentas y Trepadoras. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- Origen biogeográfico: El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

En función de lo anterior, se evaluó el grado de intervención antrópica de acuerdo con la escala diseñada por González (2000).

Tabla 5-5. Escala de evaluación del grado de intervención antrópica

Rango de especies introducidas	Grado de intervención antrópica
0%-13%	No intervenido
14%-20%	Poco intervenido
21%-30%	Medianamente intervenido
31%-100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N°16/2016 MMA, DS N°6/2017 MMA, DS N°79/2018 MMA, DS N°23/2019 MMA y DS N°16/2020 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte et al., 1998)
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna et al., 1998)
 - Categorías de Conservación de las Pteridophytas Nativas de Chile (Rodríguez et al., 1999)

Con la información recopilada en terreno, sus sistematización y análisis en gabinete; se procederá a evaluar las competencias de CONAF sobre la componente flora y vegetación, en función a lo que se resumen en la Tabla 5-6.

Tabla 5-6. Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA

N°	Competencia de CONAF
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
3	Cortinas cortavientos bonificadas
4	Bosques naturales de especies exóticas
5	Bosque nativo
6	Bosque nativo de preservación
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
10	Formaciones xerofíticas
11	Matorral en Suelo APF
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF, 2021

Junto con lo anterior, se evaluarán los 21 criterios de sensibilidad ambiental en materia de flora y vegetación estipulados por CONAF (2020):

Tabla 5-7. Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9	Presencia de especies endémicas
10	Presencia de especies en categoría CITES ¹
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12	Presencia de especies de distribución restringida
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático

¹ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación
21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2021

6 RESULTADOS

6.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

De acuerdo con Gajardo (1994); el área de influencia del proyecto inmobiliario San Ignacio II se inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo; Formación del Bosque Esclerófilo abierto.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. En una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Sub Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo corresponde a una unidad vegetal que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano.

La Formación del Bosque Esclerófilo abierto corresponde a una formación vegetal dominada por arbustos altos y árboles espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. Aunque gran parte de su territorio se encuentra integrado al cultivo, de riego o de secano, persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana. Dentro de esta unidad se pueden encontrar las siguientes comunidades vegetacionales:

- *Prosopis chilensis* - *Acacia caven* (Algarrobo – Espino)
- *Acacia caven* - *Proustia cuneifolia* (Espino - Huañil)
- *Atriplex philippi* - *Frankenia salina* (Pasto Cenizo – Salitre)
- *Avena barbata* - *Erodium bothrys* (Teatina - Alfilerillo)
- *Salix chilensis* - *Maytenus boaria*

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017); el área de influencia se inserta en el Piso de vegetación correspondiente al Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*. Esta unidad de vegetación

corresponde a un Bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygama*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*.

En la Tabla 6-1 se presenta un listado de flora potencial para el área de influencia del proyecto Inmobiliario Parque San Ignacio II.

Tabla 6-1. Listado potencial de especies de flora vascular para el área de influencia del proyecto

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre		x
	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán		x
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	x	
	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	--	x	
	<i>Cynara cardunculus</i> L.	--	x	x
	<i>Gamochaeta chamissonis</i> (DC.) Cabrera	--	x	
	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cuneifolia</i>	Huañil	x	x
Boraginaceae	<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	--	x	
Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Jaramilla	x	
	<i>Silene gallica</i> L.	--	x	
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	x	
Chenopodiaceae	<i>Atriplex philippii</i> R.E. Fr.	--	x	
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	x	
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	x	x
	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Algarrobo	x	x
Frankeniaceae	<i>Frankenia salina</i> (Molina) I.M. Johnst.	Hierba del salitre	x	
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Relojillo	x	
	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	--	x	
Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	--		x
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	--	x	
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	--	x	x
	<i>Bromus berteroaeanus</i> Colla	--	x	
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	x	x
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay		x

Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Parqui		x
	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Natri		x
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán	x	

Fuente: Elaboración propia, 2021 a partir de Gajardo (1994); Luebert y Pliscoff (2017) y Rodríguez *et al.*, (2018).

6.2 ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad el día 08 de enero de 2021 (campaña de verano). Se realizaron un total de 11 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT (Etienne y Prado, 1982) y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos de muestreo.

En la Tabla 6-2 se presenta un resumen de los 11 puntos levantados en la prospección de la componente vegetación y flora vascular en el área de influencia del Proyecto, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18S), mientras que en la

Figura 6-1 se puede apreciar la distribución de estos en el área de influencia.

Tabla 6-2. Puntos de muestreo de la componente flora y vegetación en el área de influencia

Punto de muestreo	UTM Norte	UTM Este	Altitud
PM01	332777	6282980	447
PM02	332744	6283029	447
PM03	332703	6283054	447
PM04	332661	6282997	445
PM05	332721	6282912	447
PM06	332709	6282821	446
PM07	332654	6282740	447
PM08	332650	6282848	445
PM09	332599	6282906	445
PM10	332535	6282857	444
PM11	332546	6282798	443

Fuente: Elaboración propia, 2021

Figura 6-1. Distribución de puntos de muestreo de la componente flora y vegetación en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2021

6.3 VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL

De acuerdo con la prospección de terreno realizada el día 08 de enero de 2021 en el área de influencia definida para el proyecto, se registró una unidad de recubrimiento vegetal para toda la extensión de la misma; correspondiente a una Pradera Silvestre de *Sisymbrium officinale*; la cual se detalla en relación a su fisionomía y composición a continuación.

- **Pradera silvestre de *Sisymbrium officinale***

Corresponde a una unidad dominada por la especie herbácea anual *Sisymbrium officinale*, la cuál a colonizado el área de forma posterior a su abandono de rotación agrícola existente con anterioridad. Dada la época de muestreo (temporada de verano) fue posible evidenciar la fase de desecación de la especie, por lo que esta unidad quedará desprovista de vegetación hasta una nueva colonización de especies herbáceas exóticas anuales, dentro de las que se registraron como ocasionales dentro de la formación: *Conium maculatum*, *Baccharis linearis* subsp. *linearis* y *Baccharis salicifolia* (se registraron ejemplares aislados que no conforman a una unidad de matorral), *Carduus pycnocephalus*, *Raphanus raphanistrum*, *Acacia caven* de los cuales se registraron ejemplares aislados que no conforman bosque nativo, *Galega officinalis*, *Rumex acetosella*, *Anagallis arvensis*, *Pyracantha coccinea*, *Rubus ulmifolius* y *Datura ferox*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 6-2

Figura 6-2. Fisionomía de Pradera silvestre de *Sisymbrium officinale*



Fuente: Elaboración propia, 2021

La Carta de Ocupación de Tierras (COT) se presenta en el Anexo 1.

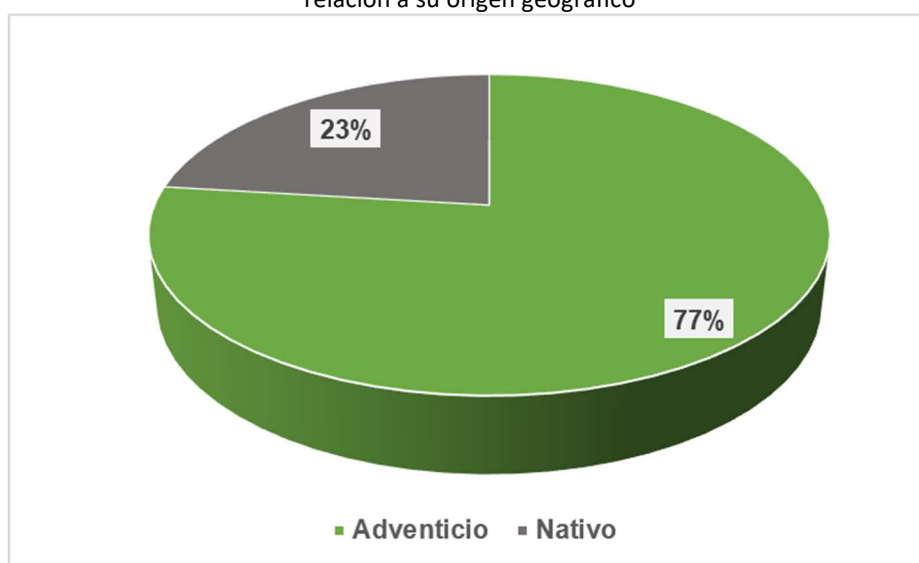
6.4 FLORA A ESCALA LOCAL

De acuerdo con el levantamiento de terreno realizado en el área de influencia definido para el proyecto, se registraron un total de 13 especies de plantas vasculares.

En relación con su división taxonómica; todas se clasifican en la división Magnoliophyta; en la sub división Magnoliopsida.

En relación con el origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia definida para el proyecto, el 77% de estas (10 taxas) corresponden a especies adventicias (exóticas); registrándose 3 especies de origen nativo (23%) como se puede apreciar en la Figura 6-3.

Figura 6-3. Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación a su origen geográfico

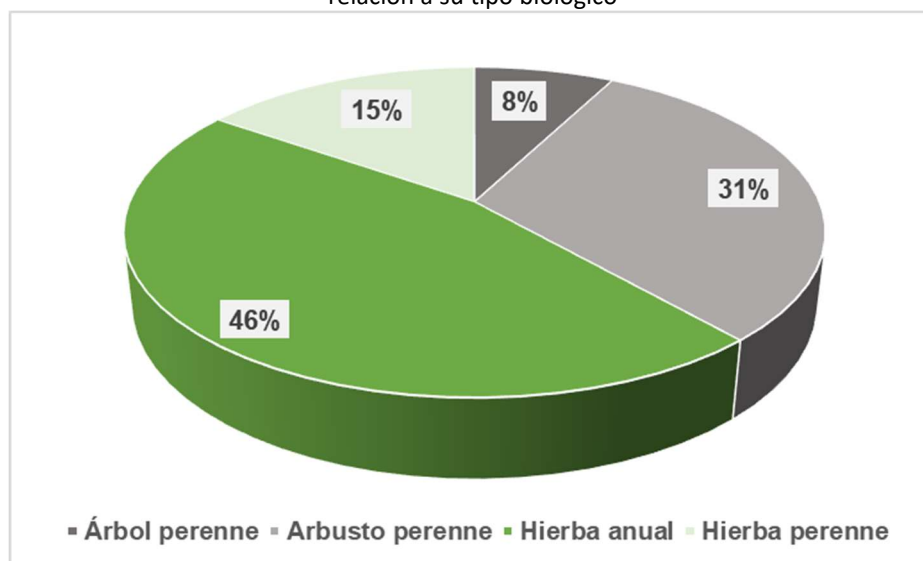


Fuente: Elaboración propia, 2021

En relación al porcentaje de presencia de especies exóticas en el área de influencia definida para el proyecto, esto representa un indicador de que la misma se encuentra altamente intervenida de acuerdo con la propuesta de González (2000), alcanzando un índice de antropización del 77%.

La mayoría de las especies registradas en el área de influencia posee tipo biológico herbáceo (61%); seguido por el tipo arbustivo (31%), como se puede observar en la Figura 6-4.

Figura 6-4. Distribución porcentual de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia en relación a su tipo biológico



Fuente: Elaboración propia, 2021

En la Tabla 6-3 se puede apreciar la relación entre el origen geográfico y el tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia.

Tabla 6-3. Relación entre origen geográfico y tipo biológico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia

Tipo biológico	Origen geográfico		Total	Porcentaje
	Adventicio	Nativo		
Árbol perenne	--	1	1	7,7
Arbusto perenne	2	2	4	30,8
Hierba anual	6	--	6	46,2
Hierba perenne	2	--	2	15,4
Total	10	2	13	100
Porcentaje	76,9	15,4	100	

Fuente: Elaboración propia, 2021

Cabe destacar que no se registró ninguna especie clasificada en categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los 16 procesos de clasificación de especies MINSEGPRES/MMA; así como tampoco de los instrumentos indicativos mencionados en la metodología del presente informe.

En la Tabla 6-4 se presenta el listado taxonómico de las 13 especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia del proyecto (campaña de verano).

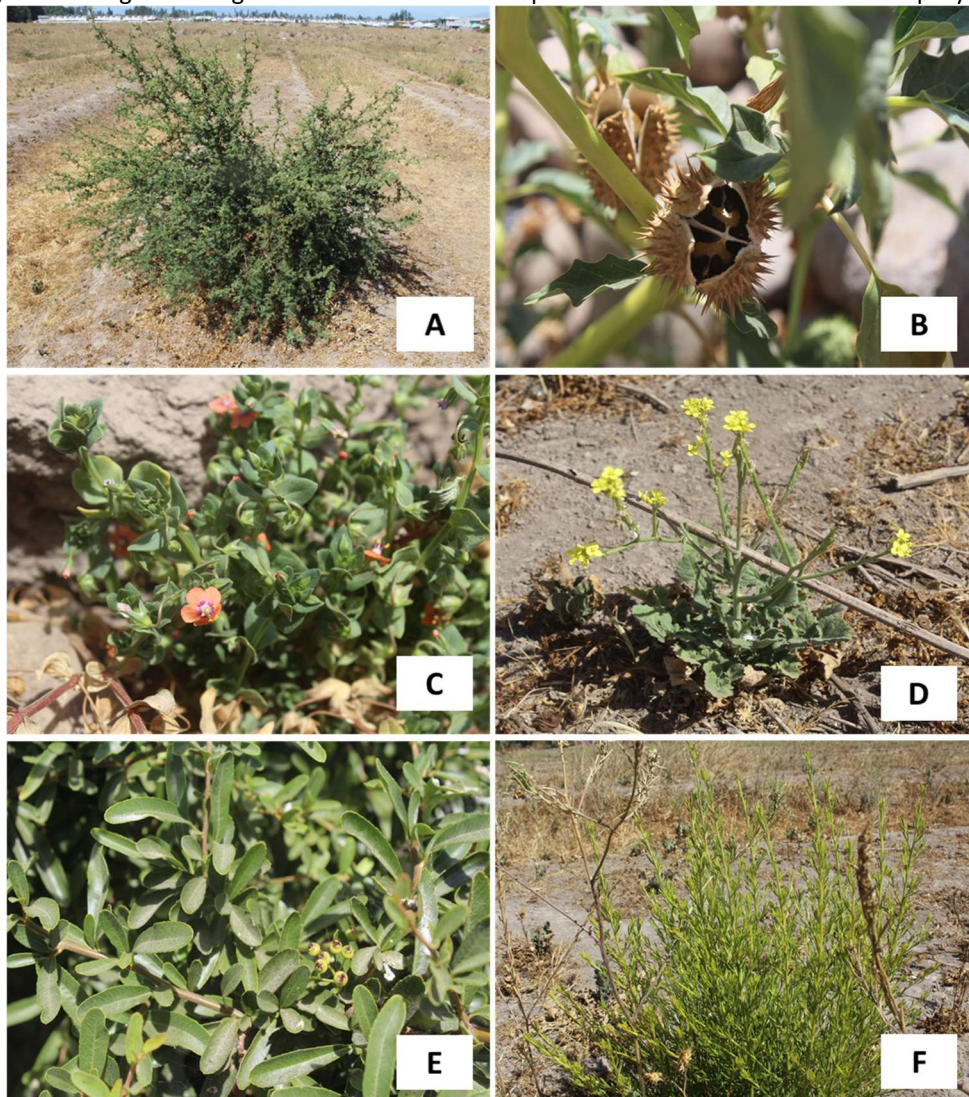
Tabla 6-4. Listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia (campaña de verano)

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Raphanus raphanistrum</i> L.		Adventicio	Hierba anual
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo	Árbol perenne
		<i>Galega officinalis</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne
	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	--	Adventicio	Hierba perenne
	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
	Rosaceae	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.		Adventicio	Arbusto perenne
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Adventicio	Arbusto perenne
	Solanaceae	<i>Datura ferox</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual

Fuente: Elaboración propia, 2021

En la Figura 5 6 se presenta un set fotográfico de algunas de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia del proyecto.

Figura 6-5. Registro fotográfico de flora vascular emplazada en el área de influencia del proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2021. Simbología: A: *Acacia caven*; B: *Datura ferox*; C: *Anagallis arvensis*; D: *Sisymbrium officinale*; E: *Pyracantha coccinea*; F: *Baccharis linearis* subsp. *linearis*.

La abundancia relativa de las especies registradas se presenta en el Anexo 2.

6.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDADES Y COMPETENCIA DE CONAF

A continuación se desarrolla en análisis de sensibilidades ambientales y de competencia de CONAF para el proyecto inmobiliario “Parque San Ignacio II” (Tabla 6-5 y Tabla 6-6).

Tabla 6-5. Análisis de competencias aplicables de CONAF al proyecto en el marco del SEIA (2020)

N°	Competencia de CONAF	Aplica	No aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque nativo ²		x
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación		X
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		x
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas ³		X
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		x

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF (2021).

² Si bien se registró la presencia de la especie arbórea *Acacia caven*, esta se emplaza como individuos aislados, no conformando Bosque Nativo de acuerdo a lo definido en la Ley 20.283

³ Si bien se registró la presencia de la especie arbustiva *Baccharis linearis* subsp. *linearis*, esta no conforma unidades de matorral, registrándose solo como ejemplares aislados insertos en una pradera silvestre

Tabla 6-6. Análisis de criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas		X
10	Presencia de especies en categoría CITES ⁴		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación		X
21	Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2021

⁴ Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

7

CONCLUSIONES

En relación a la flora vascular emplazada en el área de influencia definida para el proyecto inmobiliario **“Parque San Ignacio II”**, se registraron un total de 13 especies de plantas vasculares, de las cuales el 77% corresponden a taxas adventicios, registrándose solo 3 especies de origen nativo. Ninguna de las 13 taxas indentificados está clasificada en alguna categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los 16 listados oficiales del MINSEGPRES/MMA de acuerdo con el análisis de sensibilidad para las flora vascular registrada en el área de influencia definida para el Proyecto.

De acuerdo con el índice de antropización de González, el área está Altamente Intervenida, ya que el valor de este es de 77%.

El 100% de la superficie del área de influencia definida para el proyecto posee solo un recubrimiento vegetal correspondiente a una Pradera Silvestre de *Sisymbrium officinale* de características anuales, por lo que el área tendrá una etapa de nulo recubrimiento vegetal cuando esta especie y otras herbáceas anuales acompañantes culminen su ciclo de vida.

De acuerdo con el levantamiento de información en terreno y el análisis de la misma para la flora y vegetación registrada en el área de influencia del Proyecto, no existen competencias ambientales ni sensibilidades reguladas por CONAF en el marco del SEIA (2020).

8 BIBLIOGRAFÍA

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique). 293 pp.

González, A. 2000. Evaluación del recurso vegetacional en la cuenca del río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de Temuco, Chile. 110 pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

Anexo 1 Carta de Ocupación de Tierras

(Ver archivo adjunto)

Anexo 2. Frecuencia relativa de especies (Braun Blanquet)

Especie	Puntos de muestreo										
	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11
<i>Conium maculatum</i>						+					
<i>Baccharis linearis</i> subsp. <i>linearis</i>		+	+								
<i>Baccharis salicifolia</i>										p	
<i>Carduus pycnocephalus</i>	P	P	P			1	1				
<i>Sisymbrium officinale</i>	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Raphanus raphanistrum</i>										p	
<i>Acacia caven</i>		+									
<i>Galega officinalis</i>				p						p	
<i>Rumex acetosella</i>								p		1	1
<i>Anagallis arvensis</i>											
<i>Pyracantha coccinea</i>			+			p			p		
<i>Rubus ulmifolius</i>	P	P	P	P	P	+	+				
<i>Datura ferox</i>										+	p

Fuente: Elaboración propia, 2021